随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

神经肌肉兴奋性增高

4.神经系统：尿毒症脑病、癫痫发作，肢端袜套样分布的感觉丧失，不宁腿综合征

神经分布从中心到周边越来越细→细更容易出现问题

5.肾性骨营养不良 代谢产物直接反馈调节:①血糖对胰岛素的调节②血钙对PTH的调节③血钾对醛固酮的调节

（1）**高转化性骨病（最常见）**　VS 原发甲状旁腺功能亢进是甲状旁腺自己增生/长肿瘤产生过多PTH

①肾衰→**骨化三醇/钙三醇(1,25)$(OH)_2VitD_3$↓→低钙→PTH 过高**（长时间低血钙**继发甲状旁腺功能亢进**）

②大剂量 PTH 主要使破骨细胞活动增强：**骨质疏松、易骨折、骨骼囊样缺损、纤维囊性骨炎**

小剂量PTH→成骨细胞活动↑　肉芽组织修复→纤维瘢痕组织

（2）**低转化性骨病**（软-不良）骨硬化❌

钙三醇↑→PTH↓,PTH→钙三醇↑

①**骨再生不良**：患者长期过量用骨化三醇、钙剂、透析液钙含量偏高→PTH 相对偏低（小剂量 PTH 主要使成骨细胞活动增强）你搞的；成骨因子不足　达不到成骨的作用的剂量

②**骨软化症**：骨化三醇不足、铝中毒→骨组织钙化障碍→未钙化的骨组织过分堆积→脊柱、骨盆变形

（3）混合性骨病

可能可能最可能：慢性肾炎（我国最常见）、糖尿病肾病（欧美最常见）等病史，间断水肿、蛋白尿、高血压、贫血（EPO↓）、出血（血小板功能减低），最先出现消化系统表现，最主要死因是心衰

慢性-纤维化,胶原纤维收缩,肾脏体积变小

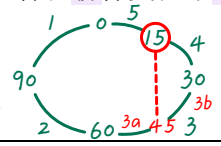
（三）鉴别慢性肾脏病与急性肾损伤　肾脏缩小不明显

B 超、肾图等　肝硬化肝脏应该缩小,但淤酒、淤胆、淤血、淤虫引起的肝硬化,肝脏体积可增大

若双肾明显**缩小**支持 CKD，但多囊肾、双肾多发囊肿、糖尿病肾病、肾淀粉样变性常不缩小

（嬷嬷吃糖粉不会瘦）





（四）慢性肾脏病分期

	CKD1	CKD2（代偿期）	CKD3（失代偿期）	CKD4（肾衰期）	CKD5（尿毒症期）
GFR	≥90	-30 60-89	-30 3a：45-59 3b：30-44	-15 15-29	＜15 或透析
血 Cr	>100算高	＜177	＜442	＜707	≥707

e.g 左肾GFR10
右肾GFR20 →双肾GFR30→CKD3b

（五）治疗

表 5-10-2　CKD-CRF 病人治疗目标　尿蛋白、高血压均会损伤肾单位

项目	目标
血压	
CKD 1～5 期（尿白蛋白/肌酐≥30mg/g）	＜130/80mmHg 小三八
CKD 1～5 期（尿白蛋白/肌酐＜30mg/g）	高血压标准＜140/90mmHg 四九城
血糖（糖尿病病人）	空腹 5.0～7.2mmol/L，睡前 6.1～8.3mmol/L
HbA1c（糖尿病病人）	＜6.5%～8.0% 7%
蛋白尿	＜0.5g/24h
GFR 下降速度	＜4ml/（min·1.73m^2·年）
Scr 升高速度	＜50μmol/（L·年）

多　尿中白蛋白多血压控制更严格

选择性舒张出球小A

1.控制尿蛋白和高血压：**ACEI/ARB**



滤过的水↓,滤过的尿蛋白也↓